Telemedicina e Telessaúde

Implementação de um Sistema de Teleoftalmologia

Camila Hayashida(1), Lícia Almeida(2), Sofia Nogueira(3)
(1)1211843@isep.ipp.pt, (2)1211459@isep.ipp.pt, (3)1210684@isep.ipp.pt
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, Portugal

1 Introdução

A crescente digitalização dos cuidados de saúde tem revolucionado a forma como os serviços médicos são prestados. Este movimento adquiriu uma grande relevância com a pandemia de COVID-19, que acelerou a adoção de tecnologias de informação e comunicação (TIC) no setor da saúde. Desta forma, a telemedicina tornou-se uma componente essencial e estratégica na prestação de cuidados clínicos, na medida em que se consolidou como uma ferramenta robusta para aumentar a eficácia e a praticidade, acessibilidade e continuidade dos cuidados, nomeadamente, em contextos onde o contacto físico é limitado ou desnecessário [1, 2].

A telemedicina consiste, segunda a Organização Mundial de Saúde, na prestação de serviços de saúde à distância, através da utilização de TIC, permitindo a troca de informação válida para diagnóstico, prevenção, tratamento, monitorização e formação, mesmo quando profissionais e pacientes se encontram em locais diferentes [1]. No âmbito da telemedicina destaca-se a teleconsulta, uma modalidade síncrona que permite a realização de consultas clínicas em tempo real, promovendo a proximidade entre utentes e profissionais de saúde, sem exigência de presença física, incrementando a otimização de recursos e reduzindo desigualdades no acesso aos cuidados de saúde [3].

Este avanço tem um papel importante na área da saúde visual, onde a oftalmologia e a optometria desempenham funções fundamentais e complementares. A oftalmologia, enquanto especialidade médica, dedica-se ao diagnóstico e tratamento de doenças oculares e visuais, incluindo patologias complexas, como glaucoma, catarata ou retinopatia diabética [4]. Por outro lado, o foco da optometria é a avaliação da função visual, deteção de erros refrativos e prescrição de correções óticas [5]. Ambas as áreas têm vindo a beneficiar, significativamente, da transformação digital, através da teleoftalmologia e da prática optométrica assistida por plataformas digitais, que facilitam triagens, teleconsultas e acompanhamento remoto [3].

De acordo com o *World Report on Vision*, mais de 2,2 mil milhões de pessoas vivem, atualmente, com algum tipo de deficiência visual, das quais pelo menos mil milhões poderiam ter sido evitadas ou não receberam tratamento adequado [6]. Estes dados reforçam a importância de implementar soluções tecnológicas acessíveis que permitam a prestação de cuidados visuais de qualidade, principalmente em contextos com recursos limitados ou escassez de especialistas.

2 Descrição do objetivo do projeto tendo em conta o problema

O presente projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web de telemedicina orientada para as áreas de oftalmologia e optometria, que permita simular um ambiente clínico remoto com comunicação fluida entre clientes e profissionais de saúde. Entre as funcionalidades implementadas, incluem-se a marcação de exames pelo profissional de saúde, a marcação de consultas pelo cliente, a partilha de mensagens e imagens clínicas a partir de um chat

assíncrono, bem como a anotação e submissão de informação referente ao exame/teleconsulta. Para além disso, o sistema procura reduzir os tempos de espera e minimizar a necessidade de deslocações físicas para consultas simples ou para o acompanhamento de exames, contribuindo para uma gestão mais eficiente de tempo e dos recursos disponíveis tanto por parte dos utentes como dos profissionais.

Adicionalmente por lidar com dados clínicos sensíveis, esta plataforma foi desenvolvida em conformidade com os princípios do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) – Regulamento (EU) 2016/679 [7] – que estabelece regras rigorosas sobre a recolha, processamento, armazenamento e partilha de dados pessoais.

Finalmente, este projeto tem ainda como propósito demonstrar a viabilidade técnica e funcional de um sistema de telessaúde baseado em *web services*, utilizando tecnologias como Flask, HTML e CSS.

3 Estado da arte

A telemedicina, enquanto aplicação das tecnologias de informação e comunicação à prestação de cuidados de saúde à distância, tem vindo a transformar várias especialidades médicas desde o final do século XX. A teleoftalmologia tem sofrido cários avanços tecnológicos em comunicação e imagiologia médica desde meados do mesmo século. Sistemas que combinam captura de imagens por técnicos e avaliações assíncronas por especialistas, tornaram-se uma prática reconhecida, especialmente para doenças da retina, ou seja, sistemas de consulta, ensino e investigação em telemedicina, são considerados elementares e pilares da área [8].

A colaboração com optometristas torna-se fundamental para potencias a capacidade dos serviços de teleoftalmologia. Uma revisão sistemática de 27 estudos do ano de 2022 possui o objetivo de reunir todas as evidências publicadas em revistas com revisão por pares sobre a aplicação de serviços de optometria no contexto de modelos de telessaúde. Os resultados indicam que os optometristas podem recolher dados clínicos, realizar triagens, síncronas e assíncronas e colaborar diretamente com oftalmologistas, contribuindo para a redução de encaminhamentos hospitalares [5]. Este tipo de integração demonstra-se mais eficaz quando associada a modelos de cuidado, como demonstrados no artigo mencionado que classificou 62 modelos de prestação de cuidados (desde triagem e consulta assíncronas até supervisão remota) como bem estruturados e que são frequentemente baseados na recolha de imagens por clínicos que são posteriormente avaliados por especialistas [9].

Em contextos de baixos recursos, a teleoftalmologia demonstrou eficácia apesar de existirem barreiras técnicas. Uma revisão sistemática de 2024 reportou em ambientes carenciados, a introdução de sistemas acessíveis e formatos de telessaúde, suportadas por formação adequada, foi não só custo-efetiva, como poupou tempo e aumentou substancialmente o acesso a diagnóstico remoto, mesmo tendo em conta frequentes falhas de eletricidade, conectividade limitada à Internet e custos iniciais elevados [10].

Como referido no capítulo anterior, a pandemia de COVID-19 representou um grande fator na aplicação da telessaúde. Esta acelerou a incorporação da telemedicina, sendo reportado elevados níveis de satisfação entre utentes e profissionais de saúde, mantendo a continuidade dos cuidados de triagem de doenças da retina, apesar das dificuldades na medição de parâmetros como acuidade visual e pressão intraocular [11].

O impacto clínico da teleoftalmologia tem sido demonstrado em múltiplos ensaios clínicos. Uma revisão sistemática que inclui cinco estudos revelou que em programas bem planeados, com câmaras de alta qualidade e tecnologia híbrida de imagem remota e vídeo conferência, estes apresentam eficácia comparável à consulta presencial em termos de triagem precisa, monitorização

de patologias e adesão terapêutica [12]. Um estudo muito recente de 2025 avaliou a teleoftalmologia como uma ferramenta eficaz de triagem para preocupações oftalmológicas agudas, analisando 7138 consultas virtuais conduzidas por oftalmologistas e optometristas. Os resultados mostram que em 96,5% das consultas foram concluídas com sucesso por videoconferência, com a maioria dos casos relacionados a distúrbios conjuntivais e sintomas da superfície ocular, confirmando assim a utilidade deste modelo na avaliação rápida e eficiente de situações oftalmológicas urgentes [13].

4 Aplicações e Linguagens Utilizadas

O desenvolvimento da plataforma recorreu a um conjunto de aplicações complementares que facilitam a construção, organização e teste das funcionalidades. O *Visual Studio Code* foi o ambiente de desenvolvimento (IDE) escolhido por ser compatível com múltiplas linguagens e por já nos encontrarmos familiarizados com a ferramenta. Para a gestão da base de dados local, utilizou-se o *SQLiteStudio*, que permite visualizar e alterar dados de forma gráfica sem uma necessidade obrigatória com comandos SQL.

No contexto da comunicação entre profissionais e utentes, integrou-se o *Jitsi Meet*, uma aplicação de videoconferência de código aberto que permite realizar consultas remotas de forma intuitiva e gratuita. Ora, esta ferramenta foi essencial para a componente síncrona da plataforma, permitindo assim realizar a componente de teleconsultas (interação clínica à distância). Para a funcionalidade de recuperação de palavra-passe, recorreu-se ao *Mailtrap*, um serviço que simula um servidor SMTP e permite testar o envio de emails em ambiente de desenvolvimento, garantindo a segurança.

Quanto às linguagens de programação utilizadas, a aplicação foi elaborada usando o *Python*, sendo que a framework utilizada para a estruturar a lógica do lado do servidor e gerir rotas, sessões, controladores e comunicação com a base de dados foi o *Flask*. Este *framework* é bastante simples permitindo construir aplicações web de forma modular.

No que diz respeito à interface do utilizador, recorreu-se à utilização de HTML para a estrutura de páginas, CSS para a estilização e Java Script para funcionalidades dinâmicas no lado do cliente. Adicionalmente, foi utilizado o *framework Bootstrap*, na versão 5.3, que oferece um conjunto de componentes responsivos pré-definidos, permitindo acelerar o desenvolvimento visual e garantir a compatibilidade e responsividade com diferentes dispositivos.

5 Descrição da solução desenvolvida

A presente secção tem como principal objetivo apresentar a aplicação desenvolvida e os seus principais componentes e funcionalidades.

5.1 Servidor web utilizado (configuração)

A aplicação foi desenvolvida, como mencionado anteriormente, recorrendo à *framework Flask*, escrita em *Python*, que integra um servidor de desenvolvimento próprio baseado em *Werkzeug,* tendo este sido utilizado para o desenvolvimento e execução de testes locais.

Para a execução local da aplicação recorre-se ao comando «*python -m flask run*», tendo em consideração que as variáveis de ambiente se encontram definidas como:

«*export FLASK_APP=app.py*
export FLASK_ENV=development».

É ainda necessário que todo o código relativo ao *backend* da aplicação esteja escrito no ficheiro «*app.py*» e referenciado no código da seguinte forma:

```
«app = Flask(__name__)
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)»
```

De modo que seja feita a correta conexão à base de dados, deve ser feita a configuração da mesma na app, tendo-se criado também uma função para a sua ligação:

```
«app.config['DATABASE'] = 'projeto.db'
def get_db():
    if 'db' not in g:
            g.db = sqlite3.connect(
                app.config['DATABASE'],
                 detect_types=sqlite3.PARSE_DECLTYPES
            )
             g.db.row_factory = sqlite3.Row
    return g.db»
```

O projeto encontra-se organizado da seguinte maneira, de acordo com a Fig. 1:

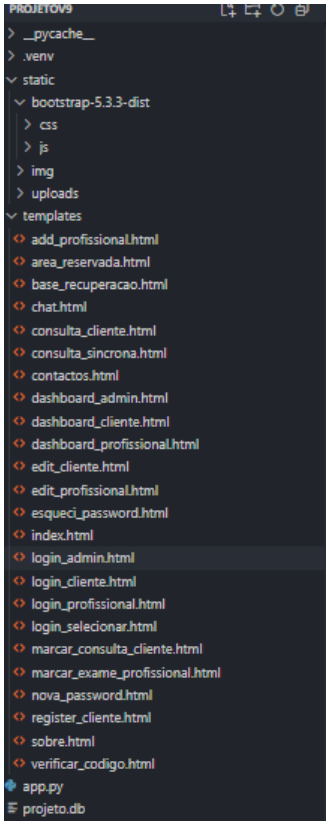

Figura 1 - Estrutura do projeto.

5.2 Estrutura lógica da base de dados e vista de componentes

O sistema foi projetado visando a existência de três tipo de atores: administrador, profissionais de saúde e cliente, tendo cada um deste funções e privilégios específicos dentro sistema, sendo necessário a autenticação destes utilizadores para aceder às funcionalidades respetivas ao seu perfil.

De modo geral, o administrador tem como principal função a gestão dos demais utilizadores, ou seja, à inserção dos mesmos no sistema, e a sua manutenção, seja edição e atualização dos dados relativos aos profissionais de saúde e/ou clientes, bem como a sua desativação e ativação.

Por outro lado, os profissionais de saúde e os clientes são os utilizadores que usufruem da maioria das funcionalidades da aplicação, desde a marcação e realização de teleconsultas, a utilização do recurso de conversa assíncrona (*chat*), e marcação de exames.

Para um melhor entendimento das funcionalidades de cada utilizador, a seguinte Fig. 2 consiste no diagrama de casos de uso de cada utilizador, indicando as funcionalidades associadas a cada um deles.

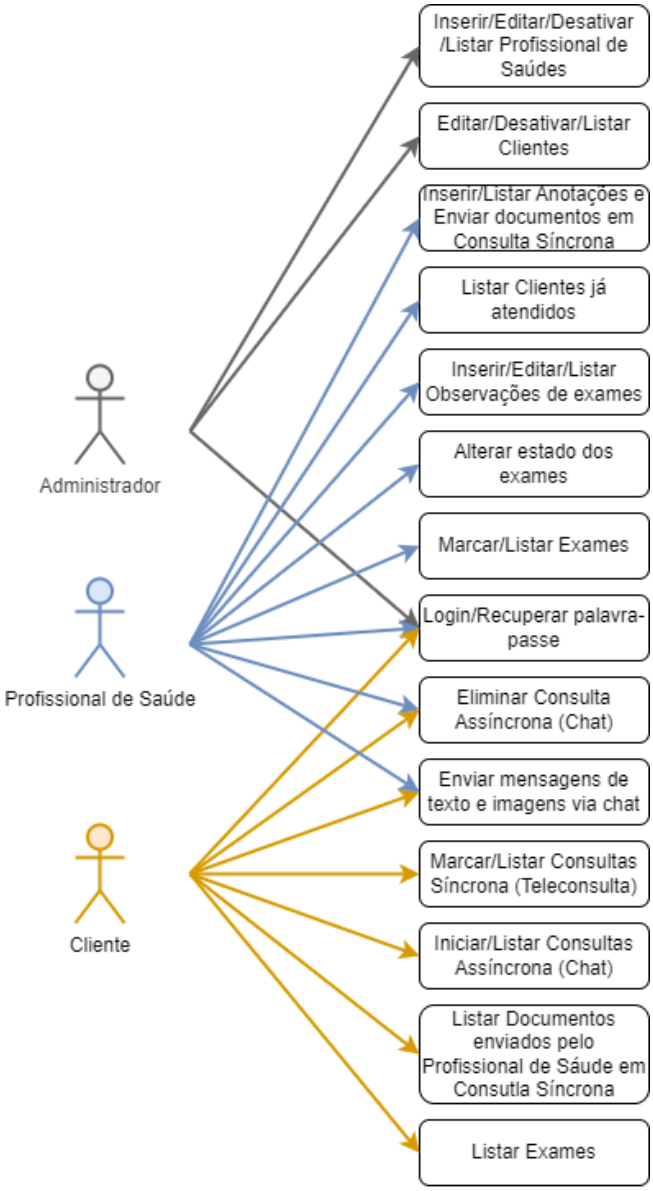

Figura 2 - Diagrama de caso de uso para os utilizadores.

De forma a descrever melhor as relações e demais entidades existentes nesta aplicação, bem como a estrutura e organização da base de dados, que se encontra normalizada de forma a evitar redundância e garantir integridade referencial, desenvolveu-se um modelo de domínio relacional, seguindo a notação *Crow's Foot*, presente na Fig. 3.

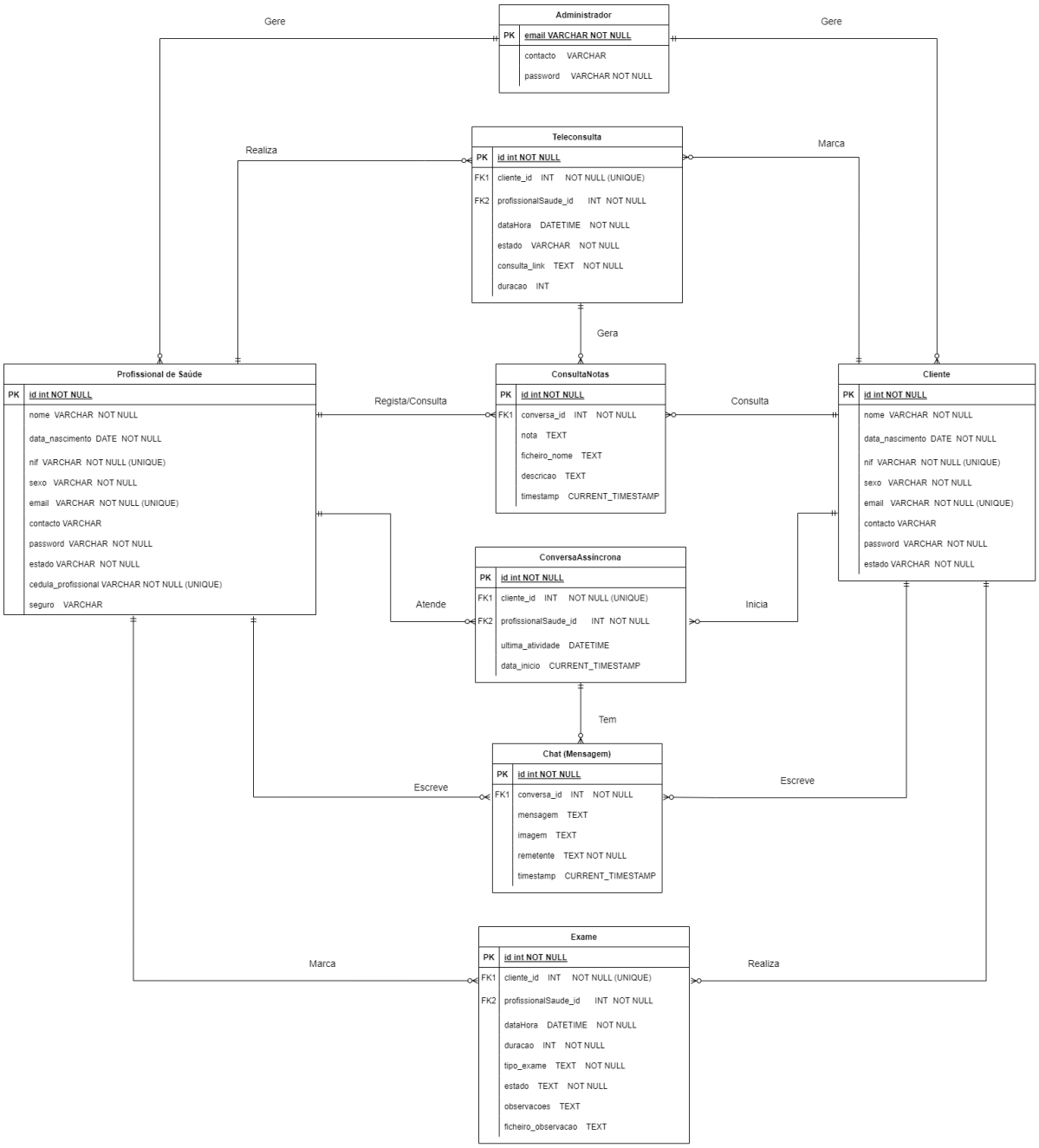

Figura 3 - Diagrama de Modelo de Domínio Relacional.

5.3 Principais requisitos funcionais e não funcionais

O sistema foi desenvolvido segundo o princípio de "*privacy by design*", assegurando que a privacidade dos utilizadores está integrada desde a fase de conceção. Desta forma, a plataforma web implementa medidas técnicas adequadas, nomeadamente a encriptação de palavras-passe na base de dados, garantindo que nenhuma credencial de acesso é armazenada em formato legível,

e, no processo de registo de um novo utilizador, este só é possível caso o utilizador aceite previamente os termos e condições de utilização, onde são informados sobre o tratamento dos seus dados, garantindo a conformidade com os requisitos de consentimentos informado exigidos pelo RGPD [7]. Estas práticas asseguram um elevado padrão de segurança, confidencialidade e controlo dos dados pessoais dos utilizadores.

Na seguinte Tabela 1 encontram-se descritos os requisitos funcionais do sistema, ou seja, as funcionalidades que este deve realizar. Este tipo de requisitos descrevem as ações e as capacidades que o sistema deve ter de modo que sejam atingidas as expectativas do seu público-alvo. Estes encontram-se diretamente relacionados com as funcionalidades e recursos específicos que se deseja que a aplicação possua.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais do Sistema.

ID	Requisito	Acesso	Prioridade
RF01	O sistema deve solicitar sempre o *login* para os clientes, profissionais de saúde e administrador	Geral	Alta
RF02	O sistema deve permitir o *logout* dos utilizadores a qualquer momento	Geral	Alta
RF03	O sistema deve permitir a recuperação de *password* dos seus utilizadores através de código por e-mail	Geral	Alta
RF04	O sistema deve permitir a criação, edição, listagem e desativação de um profissional de saúde	Administrador	Alta
RF05	O sistema deve permitir a criação de um cliente	Geral	Alta
RF06	O sistema deve permitir a listagem, edição e desativação de um cliente	Administrador	Alta
RF07	O sistema deve permitir a marcação de consulta síncronas com *link Jitsi Meet,* indicando o seguro de saúde desejado, e o profissional de saúde desejado, a data e hora da consulta	Cliente	Alta
RF08	O sistema deve permitir iniciar consultas assíncrona (chat) entre um cliente e um profissional de saúde à sua escolha	Cliente	Alta
RF09	O sistema deve permitir manter consultas assíncrona (chat) entre um cliente e um profissional de saúde à sua escolha	Cliente/Profissional de Saúde	Alta
RF10	O sistema deve permitir a eliminação da conversa assíncrona (chat)	Profissional de Saúde/Cliente	Alta
RF11	O sistema deve armazenar e permitir o envio de mensagem em consulta assíncrona	Cliente/Profissional de Saúde	Alta
RF12	O sistema deve permitir o registo de anotações e upload de documentos aquando da consulta síncrona	Profissional de Saúde	Alta
RF13	O sistema deve permitir o download de documentação aquando da consulta síncrona	Cliente	Alta
RF14	O sistema deve apresentar *dashboards* distintos por tipo de utilizador	Geral	Alta
RF15	O sistema deve permitir o encerramento da conversa assíncrona após um período de 30 dias sem interações	Cliente/Profissional de Saúde	Média
RF16	O sistema deve permitir a marcação de exames, com indicação da data e hora do exame, tipo de exame, para clientes que já realizaram consulta síncrona	Profissional de Saúde	Alta
RF17	O sistema deve permitir a inserção de observações (texto e/ou ficheiro) aos exames marcados	Profissional de Saúde	Alta
RF18	O sistema deve permitir a listagem dos exames marcados	Cliente/Profissional de Sáude	Alta

RF19	O sistema deve permitir a atualização do estado do exame, bem como a edição das observações	Profissional de Saúde	Alta
RF20	O sistema deve permitir a listagem de todos os clientes já atendidos pelo profissional de saúde, permitindo também a visualização das informações pessoais individuais de cada cliente	Profissional de Saúde	Alta
RF21	O sistema deve validar a existência de emails, NIFs, contactos e cédulas profissionais iguais	Geral	Alta
RF22	O sistema deve fazer a validação do NIF e dos contactos dos utilizadores, verificando se este contém 9 dígitos	Geral	Média
RF23	O sistema deve validar se as horas de marcação de consultas e exames se encontram dentro do horário de funcionamento da clínica (2ª – 6ª feira, 08h00 – 19h00) e se não existe conflito de horário entre clientes e profissionais de saúde	Profissional de Saúde/ Cliente	Alta

Por outro lado, os requisitos não funcionais correspondem aqueles que estabelecem restrições e necessidades que a solução precisa para funcionar, desde aspetos relativos ao desempenho, segurança, uso, etc. Não estão necessariamente relacionados diretamente às funcionalidades em si, mas estabelecem como o sistema se desempenhar ou ser desenvolvido.

A Tabela 2 apresenta os requisitos não funcionais associados à aplicação desenvolvida.

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais do sistema.

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve utilizar o *framework Flask*	Alta
RF02	A base de dados utilizada deve ser SQLite	Alta
RF03	As passwords devem ser encriptadas com hashing seguro	Alta
RF04	O sistema deve enviar emails com Mailtrap	Média
RF05	A aplicação deve ter tempo de expiração de sessão	Média
RF06	A aplicação deve utilizar HTML, *Bootstrap 5* e CSS personalizado	Média
RF07	Os uploads devem ser limitados a tipos de ficheiros permitidos	Alta
RF08	A aplicação deve ser responsiva e adaptável a dispositivos móveis	Média
RF09	Garantir conformidade com regulamentação RGPD	Alta
RF10	Capacidade de lidar com grande volume de acessos simultâneos	Alta
RF11	O sistema só deve ser acedido por entidades que estejam registadas como utilizadores do sistema, e que consigam efetuar corretamente o login	Alta
RF12	Deve ser mantida a integridade dos dados pessoais na base de dados	Alta
RF13	O sistema pode ser utilizado sempre que existir conexão do dispositivo à internet	Alta
RF14	Deve possuir uma interface intuitiva, facilitando a interação do utilizador e a navegação pelos menus	Alta

5.4 Interface funcional e utiliza elementos de CSS e *Javascript*

A interface desenvolvida para a aplicação é responsiva e destinada à experiência do utilizador, combinado componentes de *Bootstrap* com personalizações em CSS e comportamentos interativos através de *JavaScript*. A estrutura visual das páginas é baseada em catões, formulários e zonas bem delimitadas, com navegação intuitiva entre funcionalidades específicas do sistema.

O CSS é utilizado para reforçar a identidade visual da aplicação e para melhorar a clareza da apresentação. A cor azul acinzentada dos cabeçalhos e da barra de navegação contribui para uma

aparência uniforme enquanto os fundos em tons mais claros permite focar a atenção nos dados inseridos ou exibidos. Diversos elementos foram estilizados com cantos arredondados, sombras para destacar formulários ou caixas de texto e espaçamento intencional, de forma a garantir uma disposição legível dos conteúdos.

Cada página da aplicação possui especificações próprias em termos de estilo visual, sendo o exemplo do módulo de chat apenas uma ilustração específica. Neste caso, as mensagens enviadas e recebidas são distinguíveis através de cores diferentes de verde-claro para mensagens do próprio (alinhadas à direita) e cinzento-claro para o interlocutor (alinhadas à esquerda). As imagens anexadas às mensagens são automaticamente redimensionadas para se manterem proporcionais e visíveis, sem ultrapassar o limite de interface.

O *JavaScript* é utilizado para criar interações dinâmicas e melhorar a usabilidade da aplicação. Entre as principais funcionalidades desenvolvidas destaca-se:

- Submissão automática de formulários ao selecionar opções – Em alguns dos formulários, a seleção de determinados campos (como seguros) aciona automaticamente o envio do formulário com $onchange = \text{“}this.form.submit()\text{”}$, tornando o processo mais fluido e eliminando a necessidade de cliques adicionais;
- Mostrar/esconder campos com base na escolha do utilizador – Por exemplo, ao escolher “Outro” na lista de especialidades, um campo adicional é exibido dinamicamente para que o utilizador especifique a especialidade. Este comportamento é controlado por funções do JavaScript que monitorizam o $select$ e atualizam em tempo real;
- Restrições de datas inválidas – Em campos de data, é utilizado o atributo min em conjunto com $\{\{current_date\}\}$ para garantir que apenas datas válidas possam ser selecionadas, reforçando a validade de dados introduzidos.
- Mensagens flash dinâmicas com botão de fechar – As mensagens de feedback ao utilizador (como sucesso ou erro) surgem com animações e incluem botões de fecho ($data - bs - dismiss - \text{“}alert\text{”}$) para que possam ser rapidamente removidas da interface, melhorando a legibilidade.
- Exibição de Termos e Condições num modal Bootsrap – Em vez de redirecionar o utilizar para outra página, os termos e condições são apresentados num modal ao clicar num link dentro do checkbox de consentimento, permitindo consultar as políticas sem perder o progresso no formulário.
- Validação de campos com expressões reguladoras – Campos como o NIF ($pattern = \text{”}\backslash d\{9\}\text{”}$) e o contacto telefónico ($pattern = \text{”}9\backslash d\{8\}\text{”}$) usam expressões reguladoras para impor formatos corretos no momento da introdução dos dados

5.5 Funcionalidades da solução

As principais funcionalidades da aplicação desenvolvida são as seguintes enumeradas:

1. Registo e Autenticação
    - O registo dos utilizadores é feito por e para perfis distintos (cliente, profissional, administrador). O administrador já se encontra por *default* criado e configurado no sistema. O cliente poderá ser criado por qualquer um, porém ficará dependente de ativação por parte do administrador para poder realizar *login* e usufruir das demais funcionalidades. O profissional de saúde é criado pelo administrador, também este dependente de ativação para utilizar a aplicação;
    - As sessões são geridas por *cookies* e protegidas com validação por tipo de utilizador. Cada perfil de utilizador tem um *dashboard* específico associado;

- A recuperação de palavra-passe é feita por envio de código para o email associado ao utilizador em questão (para fins de testes foi utilizado a ferramenta *Mailtrap* para simular um ambiente real).

2. Consultas Síncronas (Teleconsultas com *Jitsi Meet)*
    - As consultas síncronas são marcadas diretamente pelo cliente, com a seleção do seguro de saúde que deseja ou não, sendo posteriormente apresentada uma listagem de todos os profissionais de saúde disponíveis com o seguro de saúde escolhido. Permite ainda a escolha do profissional de saúde, a data e hora que deseja para a consulta, sendo feita a validação de existência de conflito de horários tanto por parte do cliente quanto do profissional de saúde, tanto em consultas síncronas quanto em exames;
    - Gera automaticamente um *link Jitsi* e abre dentro da página da aplicação uma janela de videochamada, juntamente com uma aba que permite o registo de anotações e upload de documentos (por parte do profissional de saúde), e a visualização desses documentos (por parte do cliente);
    - As consultas marcadas só se tornam disponíveis para acesso quando se encontram no estado 'A decorrer', ou seja, quando chega à hora e data marcada. Porém permanecessem disponíveis para acesso pós conclusão, de modo a se poder consultar anotações/documentos.
3. Consultas Assíncronas (*Chat*)
    - As consultas assíncronas são iniciadas por parte do cliente, através da seleção do profissional de saúde que deseja;
    - As conversas permitem o envio de mensagem e de imagens por ambas as partes, e permanecem para posterior consulta até um prazo de 30 sem interações na conversa.
4. Exames
    - Os profissionais de saúde podem marcar exames para os clientes após a realização de uma consulta síncrona. Deve indicar o tipo de exame, a data e hora a realizar, e para qual cliente deseja marcar;
    - É possível ainda adicionar observações por parte do profissional de saúde, indicando algo descritivo relativo ao exame realizado ou então anexar algum documento. Esta observação pode ser editada posteriormente se se desejar.
5. *Dashboards* Personalizados
    - Cada tipo de utilizador tem um painel distinto onde pode interagir e onde se encontram listadas todas as informações das funcionalidades associadas:
        - Cliente: lista de consultas síncronas e marcações, lista de consultas assíncronas com secção que permite escolher o profissional de saúde desejado, lista de exames;
        - Profissional: lista de consultas síncronas, lista de consultas assíncronas, lista de exames e respetivas marcações e observações, lista de paciente atendidos;
        - Administrador: gestão de perfis.

5.6 Aspeto final da solução

O aspeto final da solução está demonstrado na secção 7 – Manual técnico, do presente relatório.

6 Manual Técnico

Esta secção descreve o funcionamento técnico da plataforma desenvolvida, com enfoque nas principais funcionalidades disponíveis para cada tipo de utilizador (cliente, profissional de saúde e administrador). As descrições estão organizadas por secção funcional.

6.1 Página inicial

A página inicial (Fig. 4) é bastante intuitiva possuindo uma *navebar* que permite ir para uma breve secção sobre a clínica (Sobre Nós) e para dados da clínica (Contactos). Para além destas funcionalidades integra duas formas de acesso para a zona de *login* (no canto superior direito e no centro da imagem).

Figura 4 - Página Inicial.

6.2 Acesso e Autenticação

O acesso à plataforma (Fig. 5) é feito por meio de um sistema de autenticação segura. Cada utilizador deve realizar login com as suas credenciais previamente registadas. As palavras-passe são armazenadas de forma encriptada na base de dados, garantindo a proteção dos dados de acesso. O sistema apenas permite o registo de novos utilizadores (sendo que nesta secção apenas clientes criam conta) mediante a aceitação explícita dos termos e condições de utilização, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), assegurando a recolha responsável e consciente da informação pessoal e clínica.

Figura 5 – Página de acesso ao *login* para diferentes utilizadores.

Após a autenticação, os utilizadores são redirecionados para um painel adaptado ao seu perfil.

6.3 Recuperação de Palavra-Passe

O cliente caso se esqueça da palavra-passe pode recuperá-la na zona de *login* (Fig. 6) ao selecionar a linha "Esqueci a *password*".

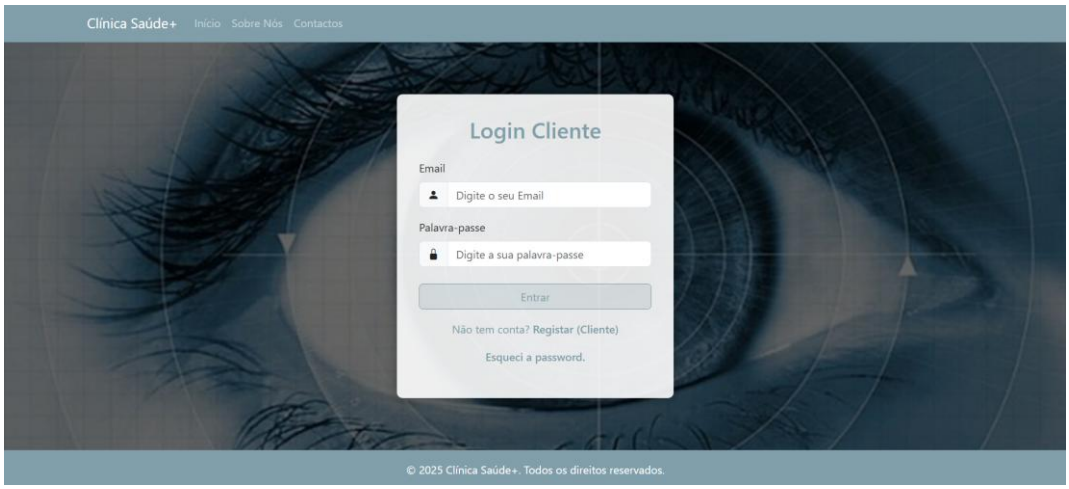

Figura 6 - *Login* Cliente.

Na página de recuperação (Fig. 7) de palavra-passe inicialmente é necessário inserir o email do cliente na caixa de texto e selecionar o botão baixo de enviar código.

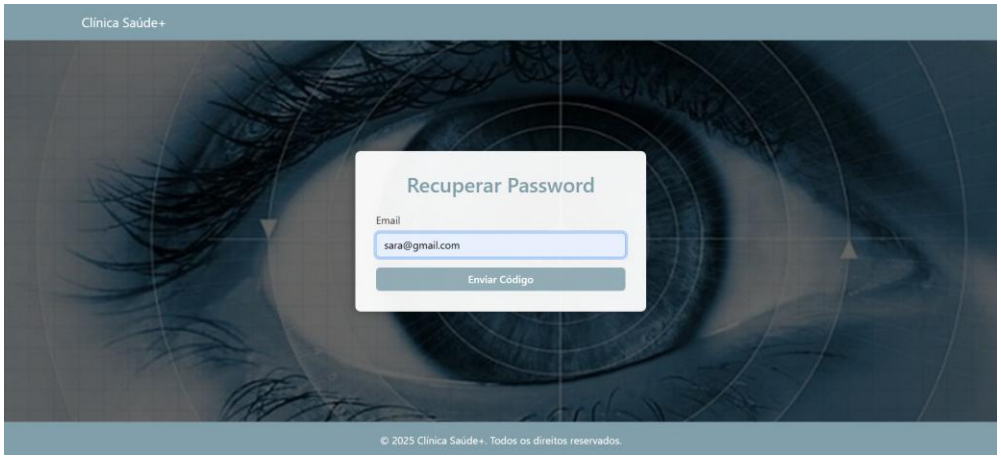

Figura 7 - Página de recuperar palavra-passe (email).

De seguida (Fig. 8) é necessário inserir o código recebido por email na caixa de texto e selecionar o botão Verificar.

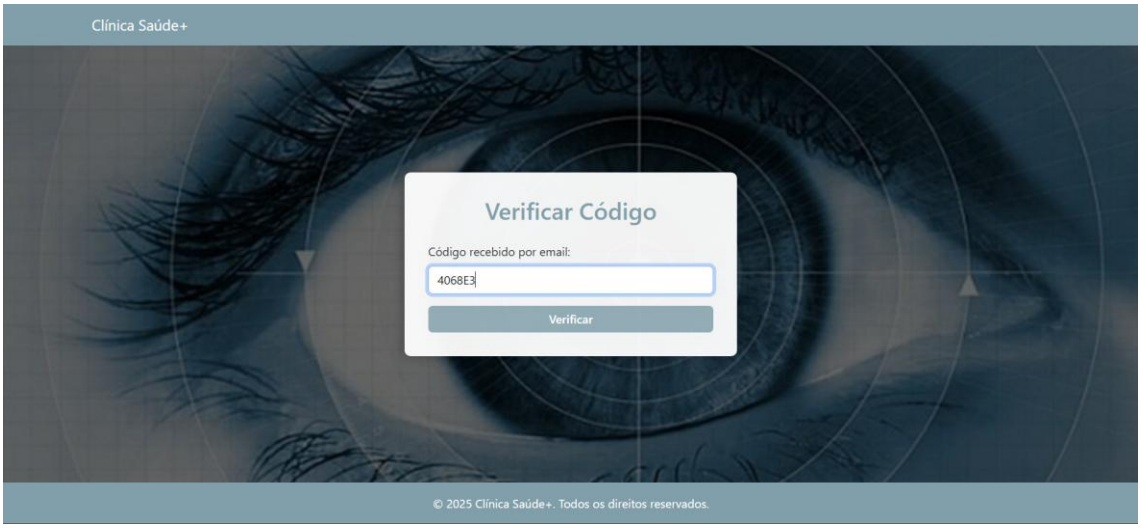

Figura 8 - Página de recuperar palavra-passe (código).

Por fim, após o código ser validado é possível criar uma nova palavra-passe (Fig. 9), sendo necessário colocar a mesma sequência de letras, números e símbolos em ambos as caixas de texto e selecionar o botão Atualizar Password, para a mesma ser atualizada.

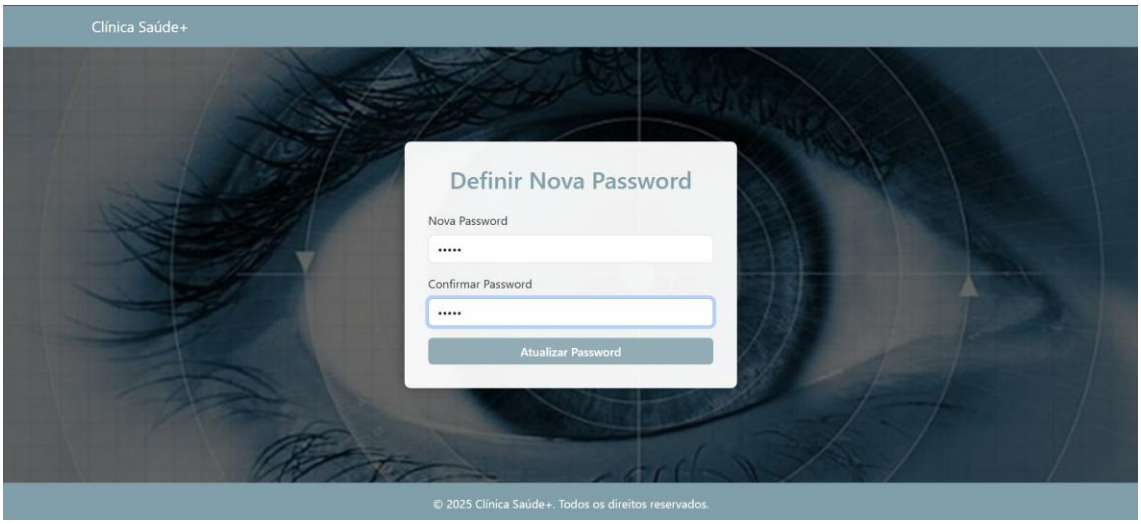

Figura 9 - Página de recuperar palavra-passe (nova palavra-passe).

6.4 Interface do Administrador

O Administrador entra na página principal, após o Login (Fig. 10) com o seu email na primeira caixa de texto e palavra-passe na segunda caixa de texto. Ao selecionar o botão entrar, caso a sessão seja válida, ou seja, o email e palavra-passe corresponderem à do administrador, o *dashboard* do administrado é exibido.

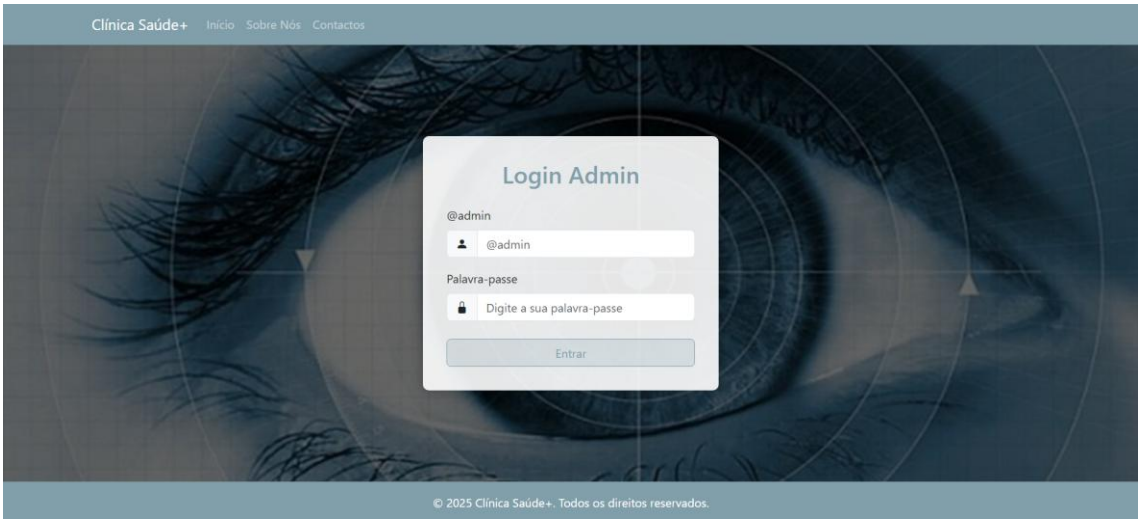

Figura 10 - *Login* Administrador.

Após o acesso validado, a *dashboard* do administrador (Fig.11) surge na tela, mantendo a *navbar* mas neste caso apenas com a informação de qual utilizador se encontra na página e com a opção de sair no canto superior esquerdo para a página de acesso ao *login* para diferentes utilizadores. No centro da página são apresentados dois cartões, o da esquerda para a gestão de Profissionais de Saúde e o da direta para a de Clientes.

Figura 11 - *Dashboard* do Administrador

Ao selecionar o cartão do Profissional de Saúde é possível visualizar a zona de gestão dos mesmos (Fig. 12). No canto superior esquerdo (não contando com a *navbar*) é possível selecionar o botão voltar que permite retornar à página da *dashboard* do administrador enquanto que do lado esquerdo é possível selecionar o botão verde de adicionar um novo Profissional de Saúde. No centro da página é apresentada uma tabela onde são apresentadas as informações do nome, email, cédula profissional, especialidade, estado e ações (editar) de cada Profissional de Saúde. As únicas zonas da tabela que possuem interações são o estado (zona onde aparece se a pessoa está ativa ou desativada) e nas ações (botão azul).

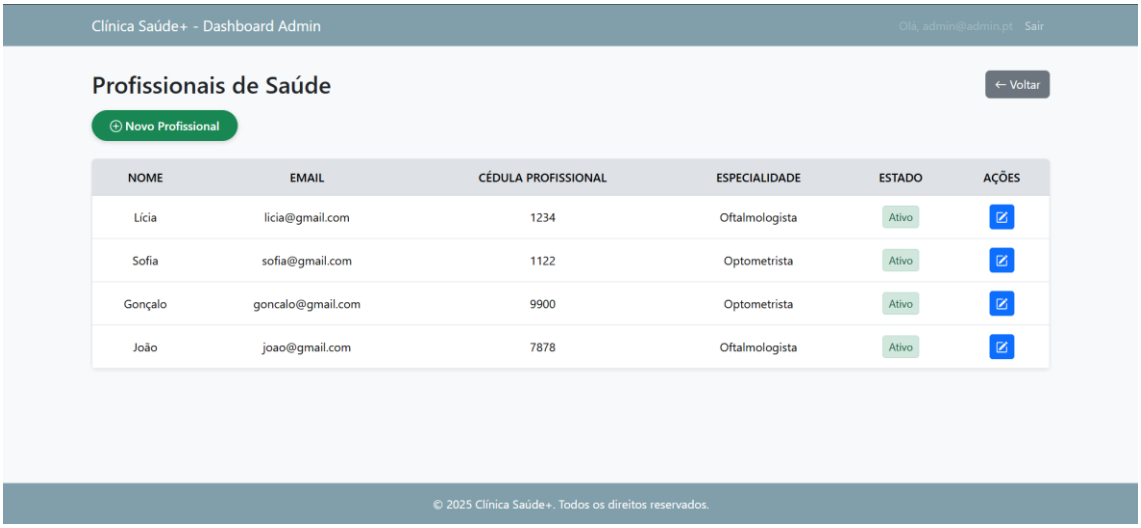

Figura 12 – Página de gestão dos Profissionais de Saúde.

Ao selecionar a zona onde aparece se a pessoa está ativa ou desativada aparece uma mensagem de confirmação da ação (Fig. 13), ou seja, se o Profissional de saúde está ativo, passar a desativo e vice-versa. Ao clicar cancelar (botão cinzento à esquerda) o estado mantém se como estava enquanto que se clicar no confirmar (botão direito azul) o estado é mudado para o que se encontra referido no texto acima. Em ambos os casos após a decisão, a página exibida é a de gestão do Profissional de Saúde.

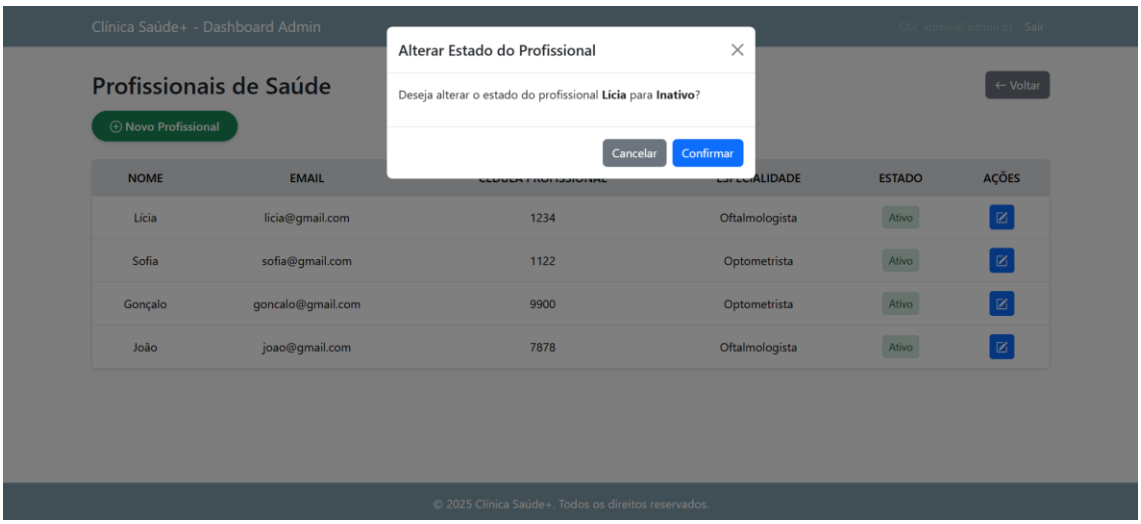

Figura 13 - *Pop-up* de confirmação de mudança de estado.

Se na página de gestão de Profissionais de Saúde, se selecionar um dos botões por baixo da zona de ações, vai aparecer uma nova página (Fig. 14) para a edição do profissional. Todos os campos são editáveis e para além disso, a ação corresponde a um editar, os dados da pessoa já aparecem como *default* nos campos. Na zona inferior da página, por baixo das caixas de texto, existem duas opções. Um botão na esquerda de cancelar que não guarda nenhuma das alterações feitas e um botão à direita de guardar que guarda as alterações feitas. Em ambos os casos após a decisão, a página exibida é a de gestão do Profissional de Saúde.

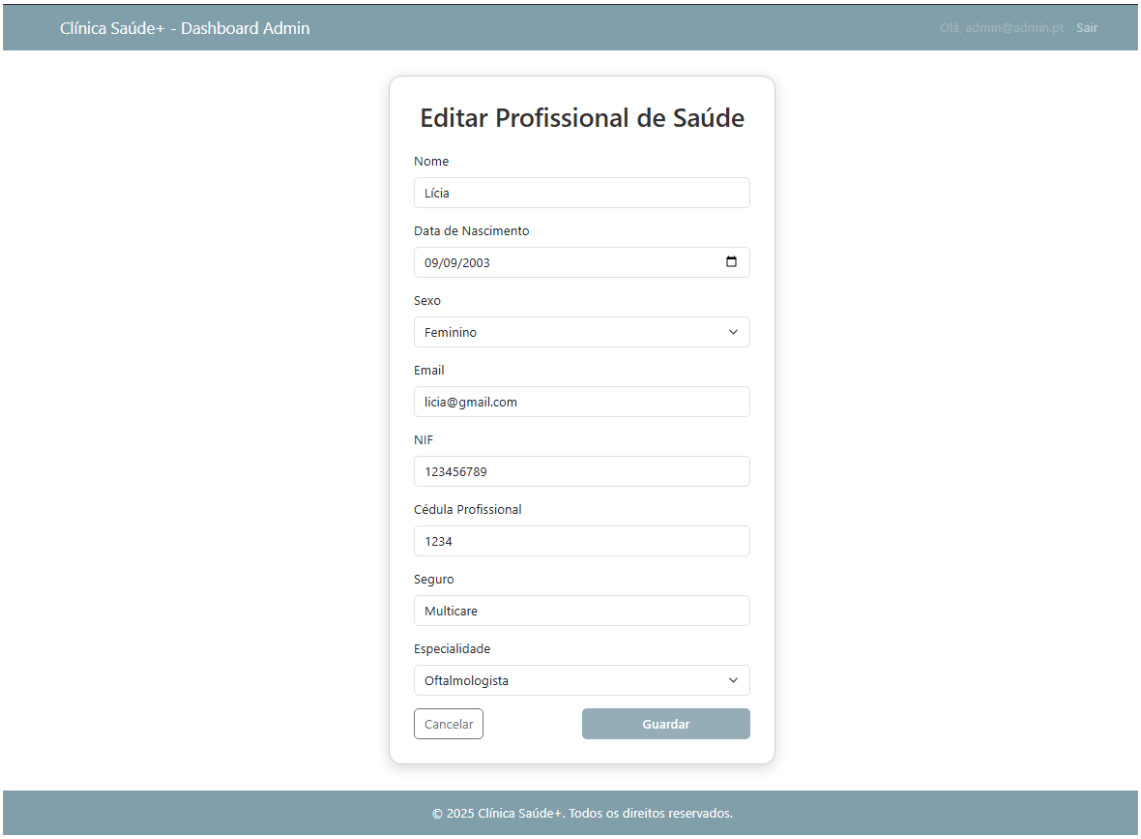

Figura 14 - Página de editar Profissionais de Saúde.

Nesta secção, como referido anteriormente, ainda possível fazer a adição de um novo Profissional de Saúde (Fig. 15) clicando no botão verde Novo Profissional da página de gestão dos Profissionais de Saúde. Todos os campos são editáveis. Na zona inferior da página, por baixo das caixas de texto, existem duas opções. Um botão na esquerda de cancelar que não guarda nenhuma das alterações feitas e um botão à direita de guardar que guarda as alterações feitas. Em ambos os casos após a decisão, a página exibida é a de gestão do Profissional de Saúde.

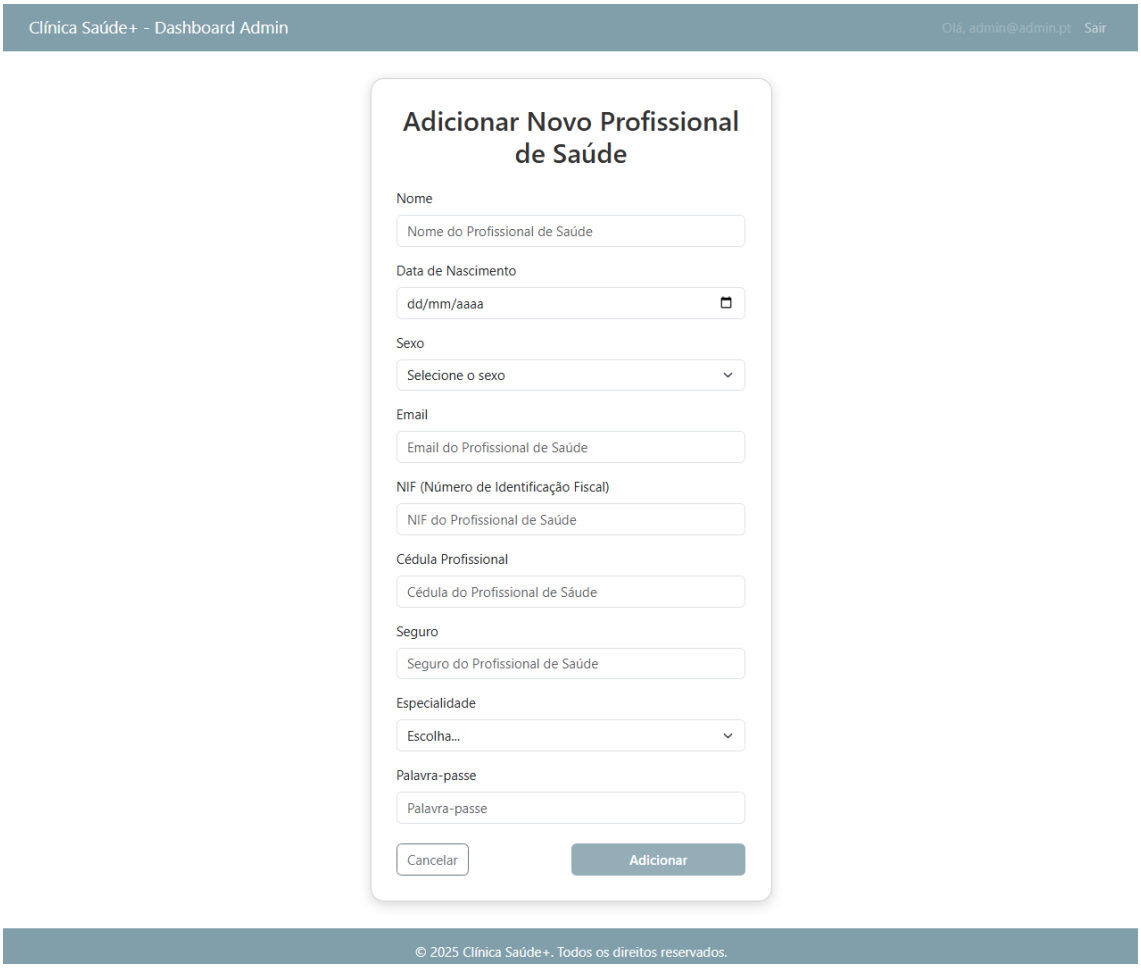

Figura 15 - Página de adicionar Profissionais de Saúde.

Por fim, ao selecionar o cartão o Cliente é possível visualizar a zona de gestão dos mesmos (Fig. 16). No canto superior esquerdo (não contando com a *navbar*) é possível selecionar o botão voltar que permite retornar à página da *dashboard* do administrador. No centro da página é apresentada uma tabela onde são apresentadas as informações do nome, email, contacto, estado e ações (editar) de cada Cliente. As únicas zonas da tabela que possuem interações são o estado (zona onde aparece se a pessoa está ativa ou desativada) e nas ações (botão azul). Ambas ações são funcionam de igual modo das do Profissional de Saúde.

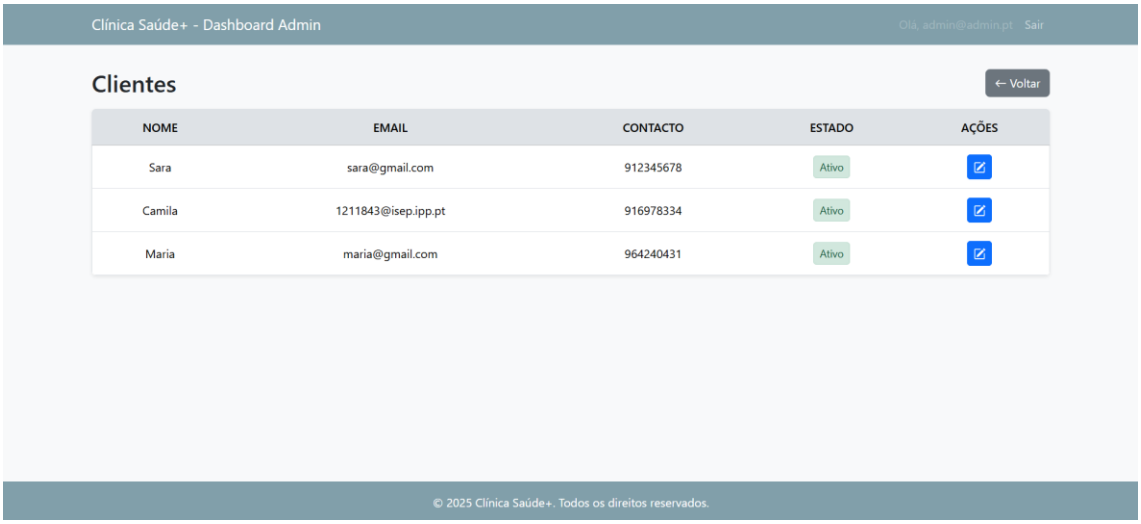

Figura 16 - Página de gestão dos Clientes.

6.5 Interface do Profissional de Saúde

O Profissional de Saúde entra na página principal, após o Login (Fig. 17) com a sua cédula profissional e palavra-passe.

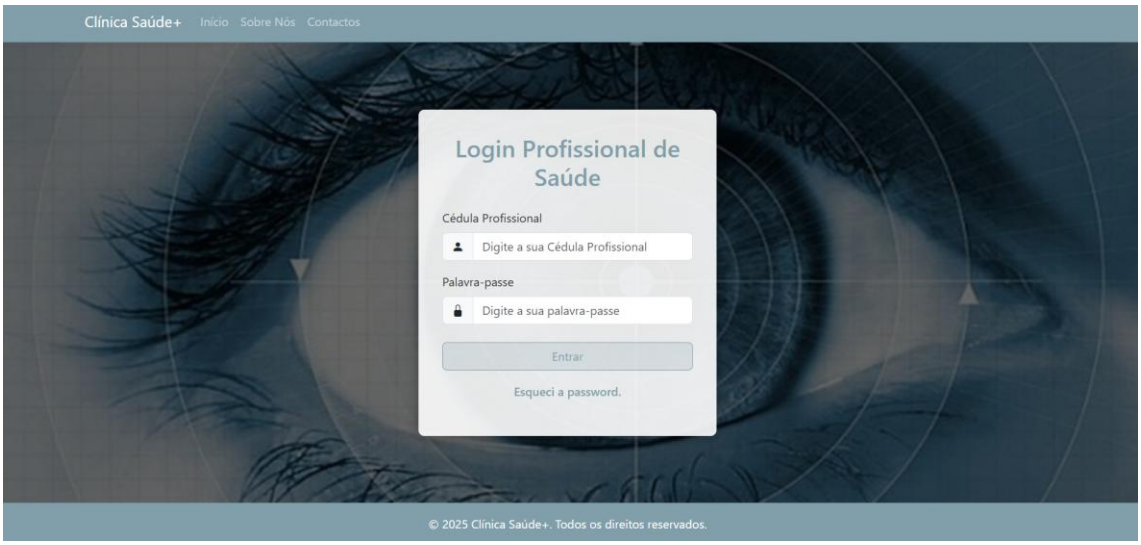

Figura 17 – *Login* Profissional de Saúde.

Na secção de Consultas (Fig. 18), o profissional pode visualizar as consultas marcadas pelos clientes, ordenadas por data, hora e identificação do cliente. A marcação de consultas está exclusivamente acessível ao cliente. O sistema permite que o profissional de saúde aceda diretamente a consulta na hora agendada, ativando o respetivo módulo de teleconsulta, garantindo que, no horário marcado, ambos os utilizadores, profissional e cliente, podem entrar numa teleconsulta (Fig.19).

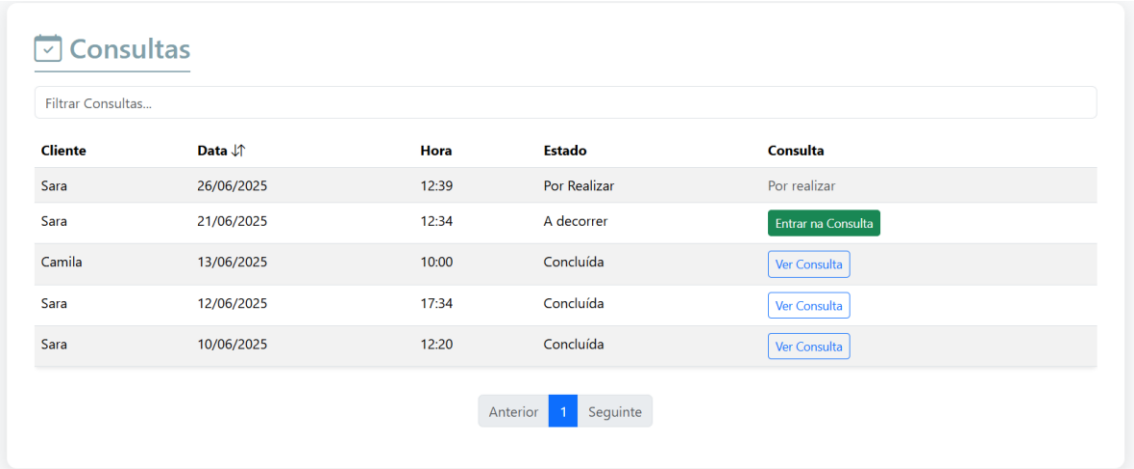

Figura 18 – Secção Consultas do utilizador Profissional de Saúde.

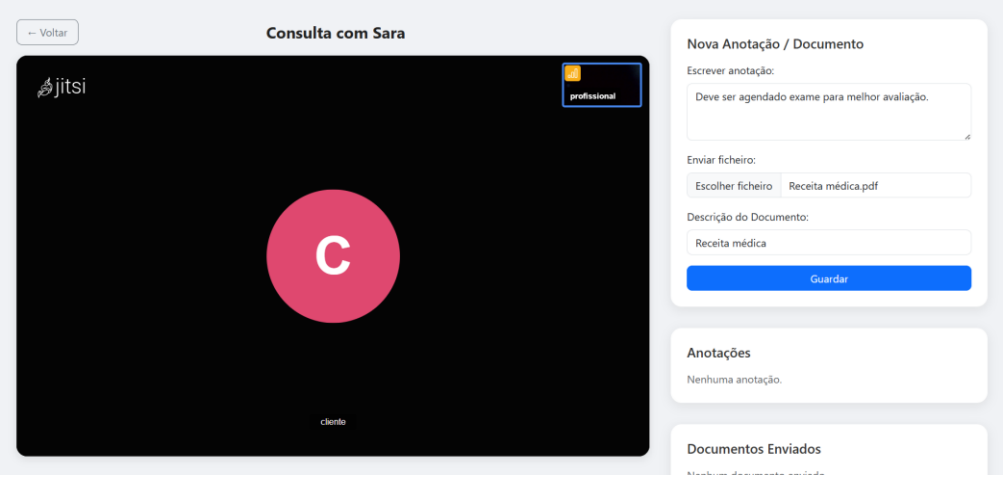

Figura 19 – Teleconsulta a decorrer na interface do Profissional de Saúde.

Na secção de Consultas Assíncronas (Fig. 20), o profissional tem acesso à lista de clientes com quem já interagiu, podendo consultar o histórico das conversas, enviar novas mensagens ou imagens clínicas (Fig. 21) e, se necessário, eliminar conversas específicas.

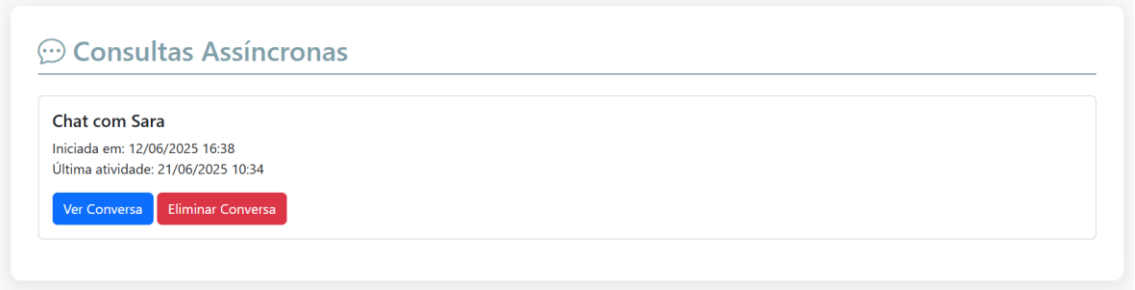

Figura 20 – Secção Consultas Assíncronas do utilizador Profissional de Saúde.

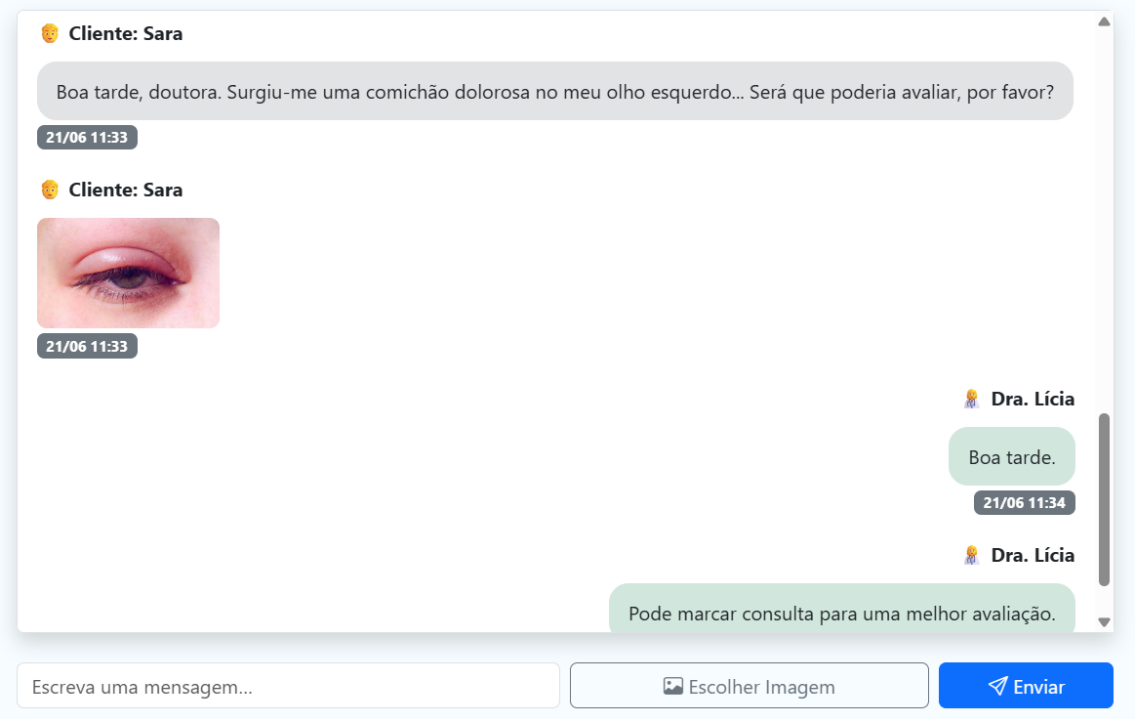

Figura 21 – *Chat* do utilizador Profissional de Saúde.

Na secção Exames, o profissional de saúde pode, se achar necessário, registar exames para os clientes, devendo selecionar a data e hora pretendidas e o tipo de exame, escolher o cliente a que se destina (Fig.22).

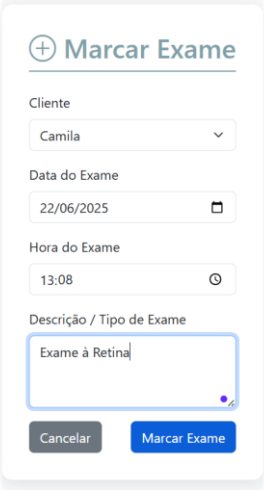

Figura 22 – Página de Marcar Exame do utilizador Profissional de Saúde.

O estado do exame é definido como “Por realizar” por *default*, pelo que o profissional deve definir o estado do exame, aquando da conclusão do mesmo, como “Concluído”.

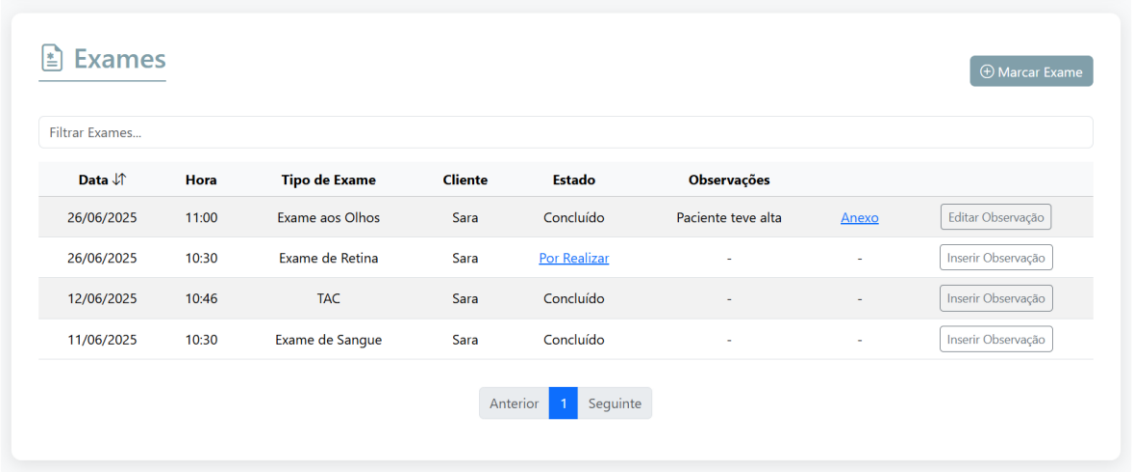

Figura 23 – Secção Exames do utilizador Profissional de Saúde.

Nesta secção, é ainda possível inserir observações clínicas relevantes e anexar ficheiros, como relatórios de exame ou imagens auxiliares. As observações podem ser editadas a qualquer momento, permitindo atualizações clínicas conforme necessário (Fig. 23).

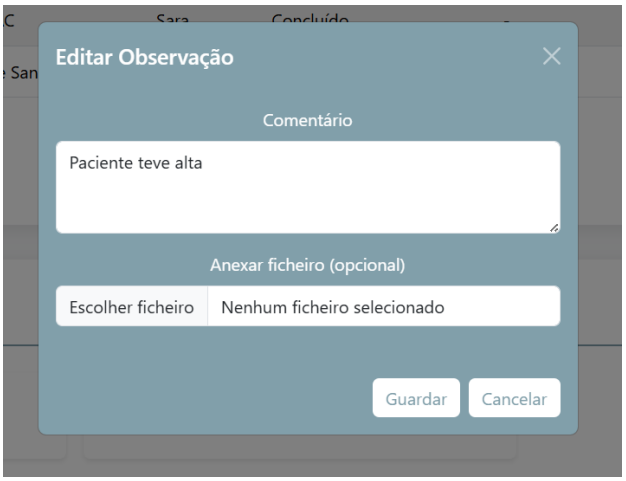

Figura 24 – *Pop-up* com função Editar Observação do utilizador Profissional de Saúde.

Na secção Clientes (Fig. 25), é apresentada uma lista de clientes que já foram atendidos pelo profissional, permitindo a visualização de informações ilustradas na (Fig. 26).

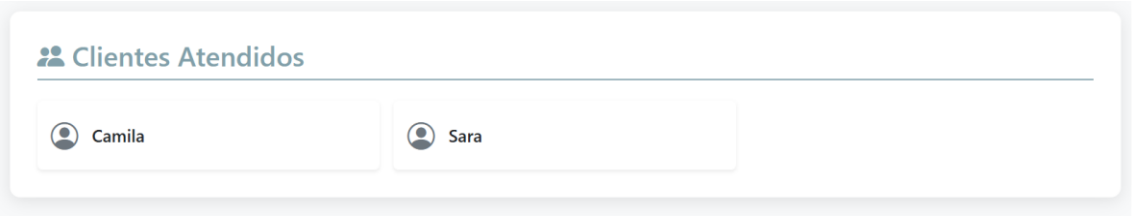

Figura 25 – Secção Clientes do utilizador Profissional de Saúde.

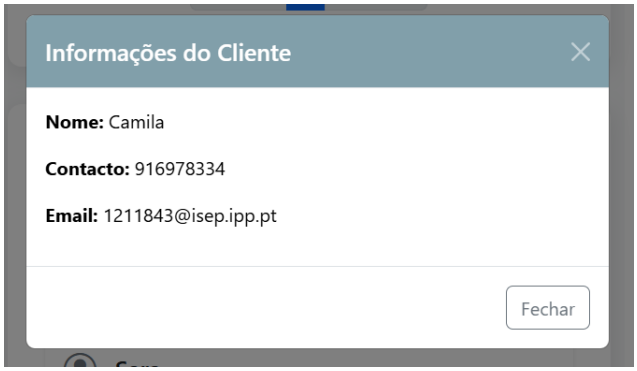

Figura 26 – *Pop-up* com informações do cliente selecionado.

6.6 Interface do Cliente

A página de login do cliente já foi apresentada (Fig. 6), sendo que na mesma é possível adicionar um novo cliente (Fig. 27). Todos os campos são editáveis. Na zona inferior da página, por baixo das caixas de texto, existem uma opção de Registar que precisa de ser selecionada após todos os campos estarem preenchidos e o *checkbox* de RGPD confirmado. Após a seleção do botão, a página exibida é a de acesso ao *login* para diferentes utilizadores.

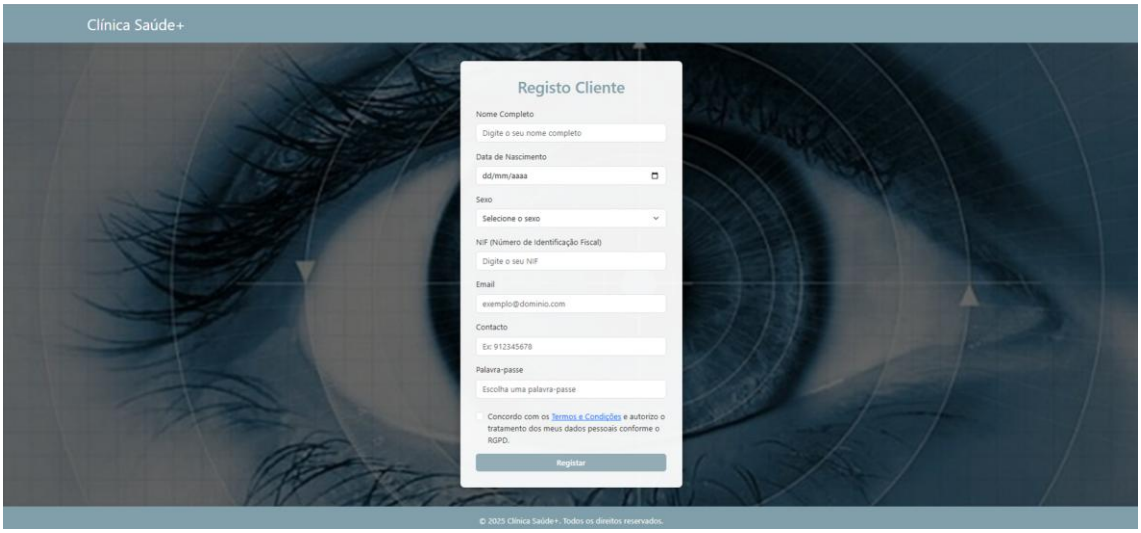

Figura 27 - Página de adicionar Cliente.

Após a realização do *login* com email e palavra-passe, o cliente pode aceder à funcionalidade de marcação de consultas. O cliente pode escolher um dia útil e um horário pretendido. O sistema verifica automaticamente se existe disponibilidade para essa data e hora, e, caso esteja livre, a consulta é marcada com sucesso (Fig. 28).

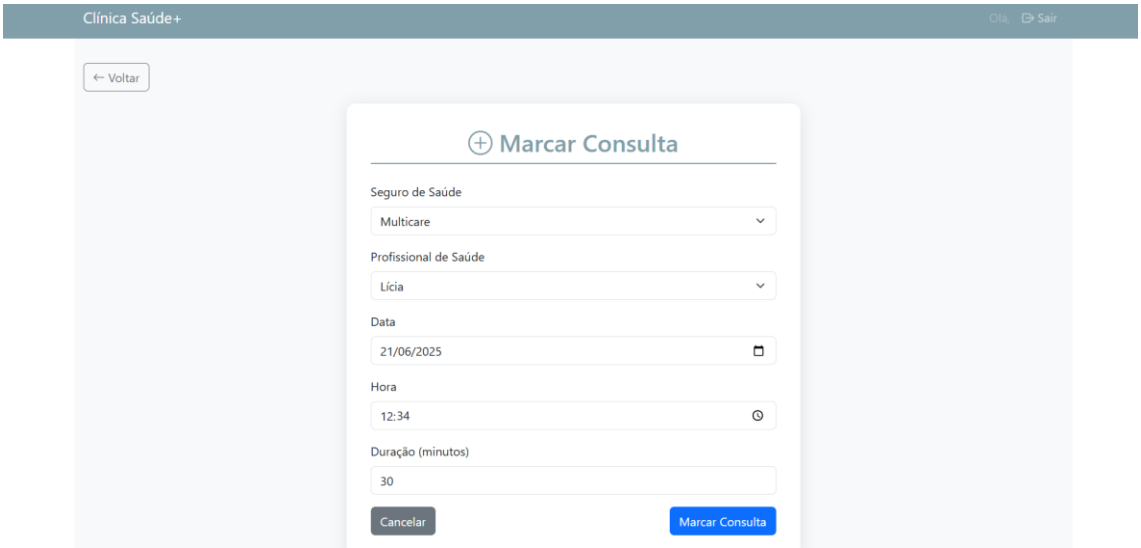

Figura 28 – Secção Marcar Consulta do utilizador Cliente.

A interface do cliente é visualmente semelhante à do profissional de saúde, partilhando a mesma estrutura de navegação e organização funcional. O cliente pode visualizar a sua lista de exames associados e aceder ao histórico clínico disponibilizado pelo profissional. E tem acesso ao sistema de chat assíncrono, onde pode comunicar com os profissionais de saúde com quem teve consultas anteriores, podendo enviar e receber mensagens e imagens.

7 Conclusão

O desenvolvimento desta plataforma de telemedicina orientada para a saúde visual permitiu a concretização de uma solução funcional e integrada que simula, de forma eficaz, o ambiente digital de interação entre clientes e profissionais de saúde, nomeadamente optometristas e oftalmologistas. Através das funcionalidades implementadas, como a marcação de consultas por parte dos clientes, a criação e gestão de exames pelos profissionais de saúde, e a comunicação assíncrona via chat com envio de imagens clínicas, foi possível reproduzir um modelo próximo da realidade atual da telessaúde, com potencial para ser escalado para aplicações reais.

Durante o processo de desenvolvimento, foi dada especial atenção à conformidade com os requisitos legais e éticos aplicáveis, nomeadamente o RGPD. A implementação de práticas como a encriptação das palavras-passe e a exigência de aceitação dos termos e condições antes do registo refletem o compromisso com a proteção da privacidade e segurança dos dados sensíveis dos utilizadores.

O presente projeto corrobora e reforça a importância da teleoftalmologia e da optometria digital na resposta aos desafios contemporâneos, como o envelhecimento da população, a sobrecarga dos serviços de saúde e a escassez de especialistas em zonas remotas.

No futuro, a plataforma poderia ser expandida com funcionalidades adicionais, como a integração de chamadas de vídeo em tempo real para consultas síncronas e algoritmos de triagem automática. Para além disso, a aplicação desenvolvida poderia ser adaptada a outras áreas clínicas, mantendo-se a base tecnológica.

Concluindo, o projeto demonstrou viabilidade técnica a par da relevância social e clínica de soluções digitais aplicadas à saúde visual, através da abordagem centrada no utilizador, a plataforma representa um contributo pertinente na área da telessaúde.

Referências

[1] W. H. Organization, "Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context.," WHO, 2020. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1.

[2] E. Monaghesh e A. Hajizadeh, "The role of telehealth during COVID-19 outbreak: a systematic review based on current evidence.," *BMC public health,* vol. 1, nº 20, p. 1193, 2020.

[3] P. Stachteas, C. Stachteas, E. K. Symvoulakis e E. Smyrnakis, "he Role of Telemedicine in the Management of Patients with Chronic Diseases in Primary Care During the COVID-19 Pandemic," *Maedica,* vol. 17, nº 4, pp. 931-938, 2022.

[4] J. Than, P. Y. Sim, D. Muttuvelu, D. Ferraz, V. Koh, S. Kang e J. Huemer, "Teleophthalmology and retina: a review of current tools, pathways and services.," *International journal of retina and vitreous,* vol. 1, nº 9, p. 76, 2023.

[5] J. Massie, S. S. Block e P. Morjaria, "The Role of Optometry in the Delivery of Eye Care via Telehealth: A Systematic Literature Review.," *Telemedicine journal and e-health : the official journal of the American Telemedicine Association,* vol. 28, nº 12, p. 1753–1763, 2022.

[6] W. H. Organization, "World Report on Vision," WHO, 2019. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570.

[7] P. E. e. C. d. U. Europeia, "Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016," Jornal Oficial da União Europeia, 2016. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

[8] H. K. Li, "Telemedicine and ophthalmology," *Survey of ophthalmology,* vol. 44, nº 1, pp. 61-72, 1999.

[9] L. J. Caffery, M. Taylor, G. Gole e A. C. Smith, "Models of care in tele-ophthalmology: a scoping review," *Journal of Telemedicine and Telecare,* vol. 25, nº 2, pp. 106-122, 2019.

[10] I. A. Khan, M. A. Bashar, A. Tripathi e N. Priyanka, "The Benefits and Challenges of Implementing Teleophthalmology in Low-Resource Settings: A Systematic Review," *Cureus,* vol. 16, nº 9, 2024.

[11] C. P. Halajyan, J. Thomas, B. Xu, J. Gluckstein e X. Jiang, "Telemedicine in Eye Care During the COVID-19 Pandemic: A Review of Patient \& Physician Perspectives," *medRxiv,* 2024.

[12] A. S. Mousavi, S. Baigi, F. Dahmardeh, M. R. Mehneh e R. Darrudi, "Tele-ophthalmology: A systematic review of randomized controlled trials.," *Frontiers in Health Informatics,* vol. 12, 2023.

[13] N. A. Townsend, S. Shah, J. Reyes, J. H. Townsend, A. Bozung, G. Ricur e R. J. Aboumourad, "Tele-ophthalmology as an effective triaging tool for acute ophthalmic concerns," *Frontiers in Ophthalmology,* vol. 4, p. 1511378, 2025.